01 / GUÍA DE TEORÍA MATEMÁTICA E INGENIERÍA

Rotaciones y matrices 2D

EX29 · Fundamentos algebraicos, geometría y aplicación física

Orden de estudio
Este documento se lee antes de la Guía de Referencia Python y la Guía del Ejercicio. Primero se desarrollan las matemáticas; después se interpretan en términos geométricos y de ingeniería. No se necesitan archivos de datos ni pruebas automáticas.

1. Qué significa rotar en el plano

Una rotación en el plano es una **transformación lineal** que cambia la orientación de un vector respecto a un origen fijo sin modificar su longitud. Se asume un sistema cartesiano de mano derecha, vectores columna y ángulos positivos en sentido antihorario.

Un vector de dos componentes se representa como

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = v_x \hat{\imath} + v_y \hat{\jmath}.$$

El símbolo $\hat{\imath}$ es el vector unitario del eje x, y $\hat{\jmath}$ el del eje y. Ninguno representa la unidad imaginaria de los números complejos.

2. Construcción algebraica de la matriz de rotación

Se comienza por los vectores de la base cartesiana: $\mathbf{e}_x = (1, 0)^T$ y $\mathbf{e}_y = (0, 1)^T$. Al rotarlos un ángulo θ en sentido antihorario, sus imágenes son

$$R(\theta)\mathbf{e}_x = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \qquad R(\theta)\mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}.$$

La matriz se construye situando **estas dos imágenes como columnas**, igual que hicimos con los vectores de dirección del EX28:

$$\boxed{R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}}.$$

Por multiplicación matriz-vector:

$$\mathbf{v}_{\text{rot}} = R(\theta)\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_x\cos\theta - v_y\sin\theta \\ v_x\sin\theta + v_y\cos\theta \end{pmatrix}.$$

3. Ejemplo matemático resuelto: giro de 90 grados

Dados $\mathbf{v} = (2, 1)^T$ y $\theta = 90°$, como $\cos 90° = 0$ y $\sin 90° = 1$:

$$R(90°) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Aplicamos la matriz:

$$\mathbf{v}_{\text{rot}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Comprobación por normas:

$$\|\mathbf{v}\|_2 = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}, \qquad \|\mathbf{v}_{\text{rot}}\|_2 = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}.$$

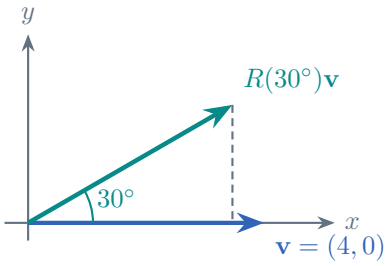
Se ha modificado la orientación, no la longitud.

4. Ejemplo matemático: un giro de 30 grados

Sea $\mathbf{q} = (4, 0)^T$. Como $\cos 30° = \sqrt{3}/2$ y $\sin 30° = 1/2$:

$$R(30°)\mathbf{q} = \begin{pmatrix} 4\cos 30° \\ 4\sin 30° \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\sqrt{3} \\ 2 \end{pmatrix}.$$

La primera componente es aproximadamente 3.464 y la segunda, 2.



5. Propiedades importantes de la rotación

Las columnas de $R(\theta)$ tienen norma 1 y son ortogonales entre sí; por tanto, R es una matriz **ortogonal**:

$$R(\theta)^T R(\theta) = I, \qquad R(\theta)^{-1} = R(\theta)^T = R(-\theta).$$

Además, $\det R(\theta) = 1$. Las rotaciones conservan la norma y el producto escalar:

$$\|R\mathbf{v}\|_2 = \|\mathbf{v}\|_2, \qquad (R\mathbf{u}) \cdot (R\mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}.$$

En 2D, si las rotaciones se aplican respecto a los mismos ejes fijos, se componen sumando ángulos:

$$R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha + \beta).$$

Esta igualdad particular del plano no debe extrapolarse a rotaciones 3D de distintos ejes, donde el orden de aplicación generalmente importa.

6. Rotar el vector o rotar los ejes: no es lo mismo

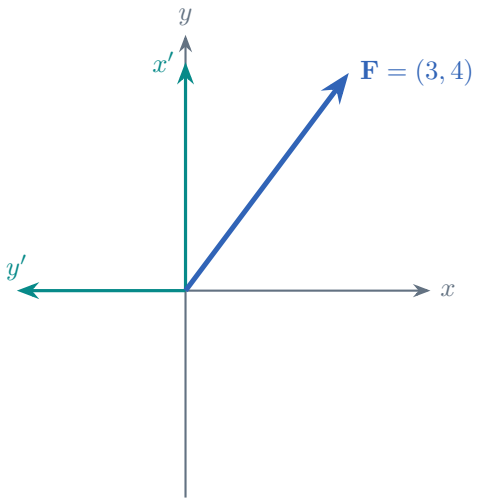
Rotación activa: el sistema de coordenadas queda fijo y se rota físicamente el vector. La operación es $\mathbf{v}_{\text{nuevo}} = R(\theta)\mathbf{v}_{\text{original}}$.

Cambio de base pasivo: el vector físico no cambia. Se describen sus componentes en unos ejes nuevos que se han girado $+\theta$ respecto a los ejes originales:

$$\boxed{\mathbf{v}_{\text{ejes girados}} = R(\theta)^T \mathbf{v}_{\text{global}} = R(-\theta)\mathbf{v}_{\text{global}}}.$$

Por ejemplo, para $\mathbf{F}_{\text{global}} = (3, 4)^T$ y los ejes girados $+90°$:

$$\mathbf{F}_{\text{girados}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}.$$



El vector físico permanece fijo; lo que cambia son los ejes utilizados para expresar sus componentes.

La notación R^T aparece porque los **vectores unitarios de los ejes girados** son las columnas de R expresadas en la base original. La transpuesta permite obtener sus proyecciones sobre los nuevos ejes, igual que en la nota extra del EX28.

7. Aplicación física: rotación de una fuerza

Una fuerza horizontal inicial de magnitud 10 N es $\mathbf{F} = (10, 0)^T$ N. Si su dirección se gira físicamente 30°:

$$\mathbf{F}' = R(30°)\mathbf{F} = \begin{pmatrix} 5\sqrt{3} \\ 5 \end{pmatrix} \text{N} \approx \begin{pmatrix} 8.660 \\ 5.000 \end{pmatrix} \text{N}.$$

La fuerza sigue teniendo módulo 10 N. La matriz de rotación es adimensional; las unidades de la fuerza se conservan.

8. Conexión con NumPy y comprobaciones

En NumPy, las funciones trigonométricas esperan **radianes**. Se transforma el ángulo mediante `np.deg2rad()`, se calcula R con `np.sin()` y `np.cos()`, y se utiliza `@` para multiplicar la matriz por el vector.

Idea esencial
Activa: rotar el vector $\Rightarrow R\mathbf{v}$. **Pasiva:** expresar un vector fijo en ejes girados $\Rightarrow R^T\mathbf{v}$. La transformación debe definirse siempre indicando qué base representa cada columna y en qué dirección se realiza el cambio.